

Normalization

بعد Range، نعلم ان السبيل الى
تطبيق كل ال Features التي عندي ولي انواع

1] Max - Min normalization

حول الارقام الى Range
ال Range من 0 الى 1 او من 100 الى 500
على ما نلنا احرر

age
100
200
300
10000

age وليتغير كل مرة

استخدم القانون

$$U' = \frac{U - \min}{\max - \min} \quad \left(\frac{\text{new max} - \text{new min}}{\text{new max} - \text{new min}} \right)$$

$$U' = \frac{100 - 100}{10000 - 100} = (1 - 0) + 0 = 0$$

$$U' = \frac{200 - 100}{10000 - 100} \times 1 = 0,01 \quad , \quad U' = \frac{300 - 100}{10000 - 100} = 0,02$$

$$U' = \frac{10000 - 100}{10000 - 100} = 1$$

age

0

0,01

0,02

1



قام بـ

كما اننا حولت ال age ل Range على ما نلنا احرر
اعالج القيمة الى كبر الى عندي واحاول
على ان ما اقدر مستفيد من ال Features

2 ZScore normalization

هذه طريقة لـ Sal Range فيكون من 1.0 إلى 0
 (من Min و Max بقا)

Sal
 100
 200
 300
 10000

$$V' = \frac{V - \bar{A}}{\sigma A}$$

$$\bar{A} = \frac{100 + 200 + 300 + 10000}{4} = 2650$$

Mean

$$\sigma A = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$$

وساعات بيكون n

$$= \sqrt{\frac{(100 - 2650)^2 + (200 - 2650)^2 + \dots}{4-1}} = 4900,6$$

$$V' = \frac{V - \bar{A}}{\sigma A} = \frac{100 - 2650}{4900,6} = -0,5$$

هذه طاع عندي Range بربو

← اجدي ال outlier

في النوع ٧ ارام

Section Data mining

→ Sara Moneer

sec 5



SA → standard deviation

[3] Decimal Scaling

$$V' = \frac{V}{10^d}$$

where V is the original value and d is the number of digits in the number.

d → number of digits in the number
مثلاً 12345 → 5

$$V' = \frac{1000}{10^4}$$

Explain

standard deviation

$$\sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}}$$

القياس الذي يقيس التباين عن ال mean

لو ال stand dev قليل فبيش outlier
" كبير فبيش "

Binning

تقسيم ال Data
في Noise

تقسم ال Data لجموعه Bins
لازم ال Data يكون مرتبه

4, 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28
29, 34

عالم بيتر ال Bins المطلوب تقسم
ال Data

Study

Bin 1 4, 8, 9, 15

Bin 2 21, 21, 24, 25

Bin 3 26, 28, 29, 34

اول نوع (طبع و افحصه)
- Smoothing by Bin mean

Bin 3 و Bin 1 هجيب ال mean

Bin 1 9, 9, 9, 9

Bin 2 23, 23, 23, 23

" 3 29, 29, 29, 29

ثاني نوع
التي افحصها السيره
- Smoothing by Bin median

Bin 1 9, 9, 9, 9

" 2 23

" 3 29

لقرن الكو

Smoothing by Bin boundary

اقربا لميسه لاه

Bin 1 4, 8, 9, 15

Bin 1 4, 4, 4, 15

Bin 2 21, 21, 25, 25

Bin 3 26, 26, 26, 34

معرفه مشر ابرفي Noise
لوال Bin فيها مشاكل ال Mean
رطام مشهتايه بيل طوط
ارفي الب

← ~~بيل~~ بكشف بدها ال Noise